

一、填空题

1. FDDI 是__光纤分布数据接口__的缩写, 用光纤电缆的 100M 的双令牌局域网, 通常用作高速骨干网技术, 双环体系结构, 能自愈。
2. 我国要求局用程控交换机的系统中断时间为平均每年不超过__3 分钟__。
3. 国标中规定一个交换设备对一个目标局可选择的最大话路路由数为__5__个。
4. 移动业务交换中心 (MSC) 是网路的核心, 有面向__移动台 (MS)__的接口功能。
5. SDN 补充业务的补充业务有: 号码识别类、计费类、多方通信类。
6. 呼叫等待时长在市话局间是__60__秒, 在长途局间是__90__秒, 在国际局间是__120__秒。
7. 用户可通过拨号入网、局域网方式、HFC 网络、专线方式、ISDN 网络进入 Internet 网络。
8. 传输速率为 64K 表示每秒传送__8K__字节。
9. 30/32PCM 系统中, 每一帧占 125uS 时间, 每一时隙为 3.9uS 时间; 每一时隙包括 8 位码, 每位占 488ns 时间; 每一帧共有 256 位码, 每 16 帧构成 1 复帧, 复帧长为 2 毫秒。
10. 多路复用分为 频分复用英文简称为 FDM 和时分复用英文简称为 TDM。
11. 数字程控交换机中用户电路的功能可以归纳为 BORSCHT, 这七个功能, 分别为馈电、过压保护、振铃控制、监视、编译码和滤波、混合电路、测试。
12. PDH 采用的复用技术是正码速调整; SDH 采用的复用技术是指针调整技术。
13. 我国目前的信令网采用双平面、四备份结构, 保证网络可靠运行。
14. 通常我们所说的 SWITCH HUB 工作在 OSI 模型的__数据链路层__层。
15. 在 Windows95/98 环境下, 一般用 ping 命令来检查两台主机是否能够在 IP 层互通。如果在 A 机上 ping B 机 IP 地址失败, 且 A 机与 B 机间有多个路由器, 那么定位 A 机与 B 机间的网络在哪个路由器上出现问题可使用以下 (tracert) 命令。
16. __PPP__ 协议可以使主机和路由器通过串行线路连接起来。
17. Internet 上的每台路由器都维护着一张描述网络可达性的(路由表)。
18. (Arp)协议将 IP 地址解析为 MAC 地址。
19. 单播路由协议可分域内路由协议 IGP 和域外路由协议 EGP。
20. 如果一个端口属于多个 VLAN 那么和这个端口的连接称为 Trunk。
21. 有关 OSI 的叙述, 物理层负责数据的传送。
22. 用七层的 OSI 模型上下关系表示 WAN 和 LAN 的层结构, WAN 位于模型中较低的三层(网络)_, 而 LAN 位于较低的二层(数据)。
23. 以太网是基于_CMSA/CD 介质访问控制__的网络的原型, 以太网被 IEEE 定为 IEEE802.3 标准。
24. 地址解析协议 (ARP) 负责获得广播网络上的 TCP/IP 主机的__硬件地址。
25. 为所给 IP 地址范围 (172.88.32.1 到 172.88.63.254) 确定合适的子网屏蔽。
__55.255.224.0__。

26. 使用普通 5 类双绞线, RJ45 插头的 10BASET 网络中, 一个网段最大长度是: (100M).
27. 在 OSI 的七层结构中, 负责检测帧的传送是否有错的协议层是: (数据链路层).
28. 网络设备工作在 OSI 模型的物理层的是 (中继器).
29. telnet 命令可以用来检验整个 TCP/IP 协议栈.
30. 窄带 ISDN 的基本速率是 64Kbit/s
31. 公网中 IP 地址为 129.9.100.160 属于 (B 类) 地址
32. 防火墙基本上分为哪两类:网络层和应用层
33. 应用程序 Ping 发出的是 (ICMP 请求) 报文.
34. 一个用户拨号上网后, 不能访问任何域名地址, 但能 Ping 通它们的 IP 地址. 这时应检查 PC 机的 (DNS 配置) 配置。
35. A 机的 IP 地址为 10.108.50.49、掩码为 255.255.255.252,则 A 机所在 IP 子网的网络地址为 10.108.50.48、广播地址为 10.108.50.51。
36. 防火墙一方面阻止来自 因特网 对受保护网络的未授权或未验证的访问, 另一方面允许 内部网络的用户对因特网 进行 Web 访问或收发 E-mail 等。
37. A 类 IP 地址最大网络个数为 126, 最大主机数为: 16777214; B 类 IP 地址最大网络个数为 16384, 最大主机数为: 65534; C 类 IP 地址最大网络个数为 2097152, 最大主机数为: 254。
38. 使用 TCP/IP 协议通信, 必须配置 IP 地址、子网屏蔽码和缺省网关。
39. 用来测试两台主机配置及两者间 IP 连接是否正常, 可用 Ipconfig 命令。
40. TCP/IP 规定, 主机号各位全为 '1' 的网间网地址用于 广播地址。
41. 从体系结构来看, TCP/IP 是 OSI 七层模型的简化, 它分为四层: 网络层、互联层、传输层、应用层。
42. 每个 IP 地址的长度为 32 比特, 由 4 个 8 位域组成。
43. 邮电部经营管理的 Internet 网络是 CHINANET, 是我国的骨干网络。其网络结构主要由 接入层, 核心层, 网管中心 构成。我国的国家域名代码为 CN。
44. 10Base2 结构采用 BNC 接头、每一区段最大传送距离是 185 米, 10BaseT 结构采用 RJ45 接头、每一区段最大传送距离是 100 米。
45. “网际包交换”(IPX)是 NOVELL 公司的网络层协议。
46. 智能网的核心思想是 (交换与业务控制相分离)。
47. 随着局间信令负荷的增加, 局间 64K 七号信令链路的传送能力已经满足不了业务需要, 目前业界解决信令带宽问题的主要办法是采用 (2M 信令)、(多信令点)、SIGTRAN。
48. 未来网络的体系结构不再像传统的电路交换网那样具有单一的模式。而是以 (分组交换) 为技术基础, 以 (TCP/IP) 为主导协议的数据通信网为核心的, 能综合传输和交换多种业务的网络。

49. 智能网的出现，除了市场需求的牵引外，还得益于计算机技术、数据库技术、N07 信令技术的发展。

50. NAT 地址转换又称地址代理，用来实现私有地址与公用网络地址之间的转换。

二、多选题

1、以太网有三种，它们是 _____ 。（）

- A、标准以太网
- B、基本以太网
- C、快速（100M）以太网
- D、千兆（1000M）以太网

正确答案：ACD

2、在局域网中有多种类型，包括：_____。（）

- A、以太网
- B、分组交换网
- C、令牌环网
- D、帧中继网

正确答案：AC

3、在网络故障定位时，经常用到的工具有（）

- A、PING
- B、TRACERT、
- C、NETSTAT
- D、DOSKEY

正确答案：ABC

4、下列基于 UDP 协议的是 （） 。

- A、RIP
- B、Radius
- C、Telnet
- D、FTP

SNMP

正确答案：ABE

5、下列基于 TCP 协议的是： （） 。

- A、RIP
- B、Radius
- C、Telnet
- D、FTP

SNMP

正确答案：CD

6、DDN 可提供的业务有()

- A、虚拟专用网（VPN）业务
- B、一点对多点的广播及双向业务
- C、在限定范围内提供附加有信令功能的 8Kbit/s、16 K bit/s、32 K bit/s 压缩语音，正常语音及 G3 类传真
- D、速率为 2B+D、30B+D 的数字传输信道

正确答案：ABCD

7、下面关于 SDH 说法正确的有（）

- A、在 SDH 网络中基本的网元类型有：终端复用器（TM）、分插复用器（ADM）、再生中继器（REG）、小型数字交叉连接设备（DXC）。
- B、SDH 网同步结构通常采用主从同步方式，其时钟的工作模式有三种，分别为跟踪、保持和自由震荡。
- C、ITU-T 定义了 SDH 四个级别的同步传送模块，分别为：STM-1、STM-4、STM-16、STM-64。
- D、STM-1 的速率为 155MB/S，可以收容 63 个 2M 业务，可收容 3 个 34M 业务，可收容 1 个 140M 业务。

正确答案：ABCD

8、下面关于数据通信知识说法正确的有（）

- A、H.323 定义了网络传输系统中的四种基本的构成单元：终端、网关（GW）、网守（GK）和多点控制单元（MCU）。
- B、IP 电话的呼叫建立和控制使用 TCP 协议，音频流的传送也使用 TCP 协议。
- C、网守的主要功能包括：地址翻译、访问控制、带宽控制、区域管理。
- D、防火墙基本上分为网络层和应用层两类。

正确答案：ACD

9、下面关于电信网络说法正确的有（）

- A、信息技术的发展趋向于“三网融合”，这就要求网络层互联互通，业务层互相渗透，应用层使用统一的通信协议。
- B、未来的通信技术发展将从三个方向展开，一是骨干网宽带化，二是接入层宽带化，三是管理平台统一化。
- C、无源光网络中，因其没有有源设备而具有较高的网络可靠性、对业务透明、易于升级以及运行维护费用低等特点，适用于分散的住宅区和乡村等地区。
- D、传统的独立的按业务构成的电信网络（例如，PSTN、PLMN、PSPDN、DDN、ISDN、IN、IP 等）开始融合，逐步成为统一网络。

正确答案：ABCD

9、电信网络的发展趋势是（）

- A、核心网络分组化
- B、接入技术多样化

- C、网络设备构件化
- D、网络互通网关化
- E、业务、控制、交换分离
- F、网管一体化
- G、终端智能化

正确答案：ABCD FE

10、通信网按业务类别主要包括() 等；按传输媒介可以分为有线网和无线网。

- A、电话网
- B、国内长途电话网
- C、电报网
- D、本地电话网
- E、传真网
- F、国际长途电话网

正确答案：ACE

11、列数据通信网络技术中，属于宽带接入网络技术的是 () 。

- A、N-ISDN
- B、XDSL
- C、HFC
- D、ETHERNET

正确答案：BCD

12、NO. 7信令网的规划要考虑的因素有：()

- A、不同运营商的信令网采取不同的网络结构。
- B、要力求均匀分配负荷。
- C、要合理地组织路由。
- D、要求信令网有强大的维护功能。

正确答案：ABCD

13、SCCP 在哪些方面扩充了 MTP 的能力? ()

- A、寻址能力
- B、支持用户的能力
- C、实现端到端的通信
- D、支持面向连接的传输

正确答案：A,B,C,D

14、No.7 信令网的基本组成部分有 ()

- A、信令点 SP
- B、信令转接点 STP
- C、传输网
- D、信令链路

正确答案：A B D

15、VLAN的划分方法有哪些? ()

- A、基于端口
- B、基于MAC地址
- C、基于协议
- D、基于物理位置

正确答案：ABC

16、下列关于PAP和CHAP认证的正确说法是()

- A、由于CHAP发送的密码经过加密处理，所以CHAP比PAP更安全
- B、接收来自多点的呼叫必须配置PAP或CHAP验证才能拨通
- C、PAP和CHAP都是PPP的验证方式
- D、配置PAP或CHAP的目的是为了区分呼叫点和安全方面的考虑

正确答案：ACD

17 “网络风暴”的解决办法有()：

- A、划分VLAN 并配置ACL（访问控制列表）
- B、减少网络中的主机数量
- C、增加防火墙
- D、私有VLAN方式

正确答案：ACD

18、 网络风暴在数据网络通常表现现象有()。

- A、核心交换机的PORT LED指示灯，所有的LED以相同的频率高速闪烁，甚至是常亮
- B、数据网络中，设备通信异常，PING不通相应设备
- C、网络性能下降，在LAN交换机用show process cpu查看CPU占有率，发现CPU占有率偏高

D、数据网络中，出现大量的广播/组播分组

正确答案：ABCD

19、、 SCCP 地址有哪几种类型？（ABC）

A、信令点编码 SPC

B、子系统 SSN

C、全局码 GT

D、子业务字段 SSF

20、、有关 OSI 的叙述，下列哪些项是正确的（ABD）。

A、是由 ISO（International Standards Organization）组织的所制定的。

B、最下面两层为物理层与数据链路层。

C、负责数据打包（packet）后再传送的是网络层。

D、物理层负责数据的传送。

21、关于减少一次呼叫中串接段数的途径,下面哪些说法是正确的（ABC）。

A、在长途网中，为了减少一次呼叫中的串接段数，在 DC1 间建立网状网连接

B、在特大城市和大城市本地网中，为了减少一次呼叫中的串接段数，可以采用来话汇接、去话汇接、集中汇接、双汇接局等汇接方式

C、在长途网中，为了减少一次呼叫中的串接段数，根据话务关系的密切程度和经济上的可行性，可以建立省间的 DC1 与 DC2 之间的低呼损直达路由和省间的 DC2 之间的高效或低呼损直达路由

D、在长途网中，为了减少一次呼叫中的串接段数，在 DC1 间建立树状网连接

22、No.7 信令系统在指定消息目的地时由以下哪些数据确定：（AC）

A、信令网标志

B、CIC 编码

C、目的信令点编码

D、源信令点编码

23、使数字通信网内的各个数字设备的时钟达到同步的方法有以下哪几种：（ACD）

A、主从同步

B、相位同步

C、混合同步

D、全准同步

24、在NO.7信令链路对调过程中，需双方进行统一的有：（ABD）

A、OPC B、DPC C、CIC D、SLC

25、下列消息中属于 MTP3 层信令网管理消息的有（AC）

A、TFP

B、SIN

C、COO D、SLTM

E、SCCP

26、随着电信网的发展，特别是移动网和智能网的发展，在电信网中不仅需要建立普通电话

的电路接续的呼叫，而且需要灵活的数据传送方式，以下哪些 MTP 层的缺陷促进了 SCCP 协议的诞生（ A B C D ）

- A. MTP 用户最多只有 16 个（因为业务表示语 SI，只有 4 位）；
- B. MTP 为逐段方式（Link by Link）不支持端到端方式（End to End）；
- C. MTP 地址没有全球意义，只与一个给定的网有关；
- D. MTP 不能提供逻辑连接和分组交换数据，即不能提供与电路无关的信息以满足数据的访问、查询和传送要求。

27、为了实现对操作和对话的控制，TCAP 分为_____子层。（A D）

- A、事物子层 B、物理子层 C、业务子层 D、成分子层

28、以下关于多信令点编码的表述正确的是（ A D ）

- A. 使用多信令点编码技术的重要原因是目前 NO.7 信令中两个信令点之间只能建立 16 条直达信令链路。
- B. 使用多信令点编码技术的重要原因是目前 NO.7 信令中两个信令点之间只能建立 256 条直达信令链路
- C. 采用多信令点编码技术的设备和别的设备建立的信令链路组仍然只有一个。
- D. 采用多信令点编码技术的设备和别的设备建立的信令链路组可以不止一个。

29、以下关于 No.7 信令网的工作方式叙述正确的有：（ ABC ）

- A、准直联工作方式是指：属于某信令点的消息，经过两个或多个串接的信令链路传送，中间要经过一个或几个信令转接点。
- B、直联工作方式是指：两个信令点之间的消息，通过直接连接这两个信令点的信令链路传送。
- C、七号信令网所说的工作方式，是指信令消息所取的通路与消息所属的信令关系之间的对应关系。

D、信令点 SP 和信令点 SP 之间是直联工作方式，信令点 SP 和信令转接点 STP 之间是准直联工作方式。

三、简答题

1、请简述 Hub 和交换机（SWITCH）的主要区别？

答：

1、带宽方面：（2分）

总的网络带宽限制于 Hub 的速率，总的网络带宽由交换机的端口数目确定。

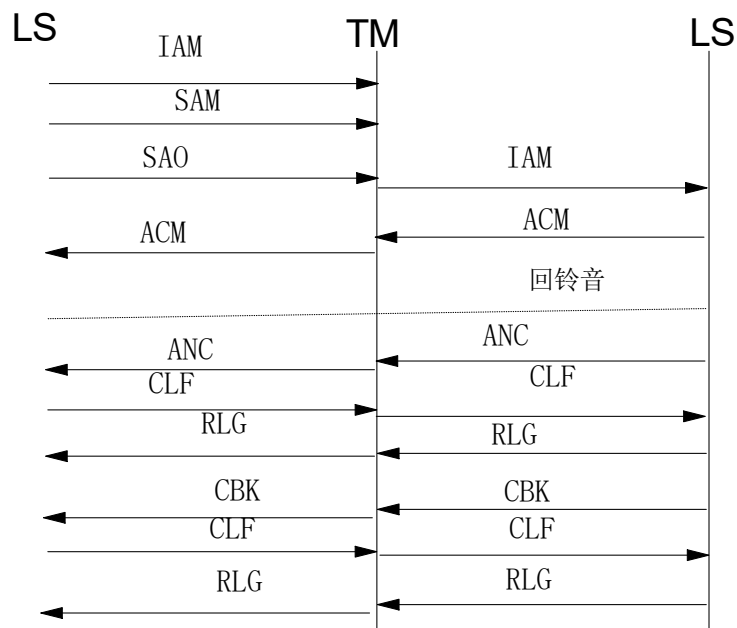
2、通信方式：（2分）

HUB仅能支持端口单工通信。SWITCH支持单工和全双工通信。

3、级联限制：（1分）

主机的互联受限于Hub的级联限制。交换机级联数目不受限制。

2、请根据下面一个基本的市话呼叫流程，给出各个消息代表的意义？



答：

IAM/IAI: 初始地址信息 （1 分）

SAM/SAO: 后续地址信息 （不一定要有）

ACM: 地址全信息 （1 分）

ANC: 应答 （1 分）

CLF: 拆线 （1 分）

RLG: 释放监护信号 （1 分）

CBK: 后向挂机信号 （被叫先挂机用，不一定要有）

3、目前常用的缓解智能网和短信中心七号信令链路负荷过重的信令技术有哪两种，并介绍实现原理？

答：A、多信令点编码：

原理是一台设备模拟多个信令点，这样和对端建链的时候每个信令点都可以和对端的一个信令点建立 1 个链路组，每个链路组最多可以包括 16 条信令链路，那么两台设备之间就可以

建立 $N \times 16$ 条链路，缓解链路不足带来的负荷压力。

B、2M 高速链路

原理是捆绑 N ($N \leq 31$) 个时隙，实现链路传输速度由 64Kbit/s 到 2Mbit/s 的飞跃，提高单条链路的传输带宽，缓解带宽不足带来的负荷压力。

多信令点技术和 2M 链路技术可以并用。